

Blocco 4 – Prime query SQL

Problema, specifica, soluzione e implementazione

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block04_select_sql_base/block04_select_sql_base.pdf`
- Ambiente laboratorio: container Docker PostgreSQL `rdsq1-postgres`
- Schema PostgreSQL: `../..../sql/01_schema_seed_postgres.sql`
- Script soluzione: `solution.sql`
- Script unico schema + soluzioni: `../..../sql/00_schema_and_all_solutions_postgres.sql`

1. Problema in forma informale

Il responsabile commerciale vuole una prima esplorazione del database: prodotti attivi, clienti recenti, ordini aperti, importi netti e spedizioni non concluse.

2. Specifica corretta del problema

- input: schema `training` caricato nel container PostgreSQL Docker;
- output: una query per ciascuna domanda operativa;
- vincolo: ogni query deve dichiarare ordinamento e alias delle colonne calcolate;
- vincolo: i valori mancanti vanno gestiti con `IS NULL` o `IS NOT NULL`.

3. Definizione della soluzione

1. partire sempre dalla relazione con la granularità richiesta;
2. scrivere query brevi e verificabili una alla volta;
3. usare `CASE` solo dopo aver controllato i valori sorgente;
4. salvare le query finali in `solution.sql`.

4. Implementazione completa o artefatto atteso

La soluzione seguente è caricabile nel container PostgreSQL Docker dopo lo schema di laboratorio.

```
SET search_path TO training;

SELECT product_id, sku, product_name, unit_price
FROM products
WHERE active
ORDER BY unit_price DESC, product_id;

SELECT customer_id, full_name, country, signup_date
```

```

FROM customers
WHERE signup_date >= DATE '2025-02-01'
ORDER BY signup_date, customer_id;

SELECT order_id, customer_id, order_date, status, channel
FROM orders
WHERE status IN ('pending', 'cancelled', 'refunded')
ORDER BY order_date, order_id;

SELECT order_id, product_id,
       round(quantity * unit_price * (1 - discount_pct / 100.0), 2) AS net_amount
FROM order_items
ORDER BY order_id, product_id;

SELECT shipment_id, order_id, shipped_at, delivered_at
FROM shipments
WHERE delivered_at IS NULL
ORDER BY shipped_at, shipment_id;

```

5. Suggerimenti

- prima di lavorare sulla soluzione, riscrivere la domanda con parole proprie;
- esplicitare input, output, vincoli e assunzioni;
- controllare la granularità del risultato atteso;
- preparare almeno un caso limite da discutere in aula.

6. Criteri di verifica

- la tabella scelta ha la granularità giusta;
- i filtri sono leggibili e verificabili;
- le colonne calcolate hanno alias chiari;
- il risultato ha un ordinamento esplicito quando serve.

7. Checkpoint

- una query base è corretta se la domanda e la granularità sono chiare;
- WHERE decide quali righe entrano, SELECT decide cosa mostrare;
- un risultato senza ordinamento non va usato come riferimento stabile.